第40届全国中学生物理竞赛复赛试题

（2023年9月16日上午9:00-12:00）

考生必读

1、 考生考试前请务必认真阅读本须知。

2、 本试题共8道题，5页，总分为320分。

3、 如遇试题印刷不清楚情况，请务必向监考老师提出。

4、 需要阅卷老师评阅的内容一定要写在答题纸上；写在试题纸和草稿纸上的解答一律不能得分。

一、（40分）利用智能手机的相机可以进行光学实验。手机的镜头是一个由许多元件组成的系统，这些镜头元件被封装后只有几毫米厚，因此可以安装在厚度不到一厘米的手机中。相机的图像传感器以像素为单位记录所拍摄的物体的像，借助软件可以读取像的实际尺寸。在以下问题中，将手机镜头视为结构固定的共轴理想透镜组，可以证明其物像关系等效于一个凸透镜，可以利用薄透镜成像公式进行有关计算。与薄透镜不同的是，需要在光轴上确定一对参考点H、H′（称为主点）作为计算物距、像距、焦距的起点，如图1a所示。本题所有成像光路都满足近轴条件。

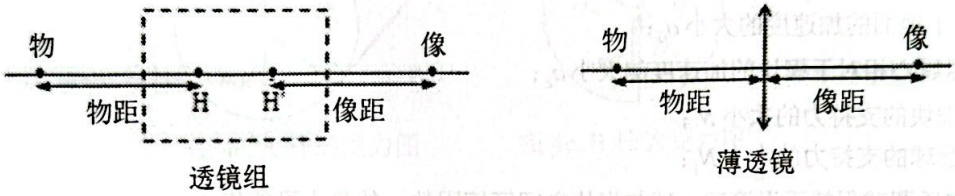


图1a. 透镜组的物像关系和薄透镜的物像关系

（1）物体通过镜头成像时，由于透镜组封装在手机内部，在镜头结构与参数未知的情况下无法直接确定主点位置，因而无法直接用尺子测量物距u的具体数值。实验中，可以沿光轴前后移动与光轴垂直、长度为l的刻度尺，使其在物距为u_1和u_2的两个位置分别成像，测量出刻度尺移动的距离$s=u_2-u_1$和对应像的长度大小l_1、l_2。求：

（i）该镜头的等效焦距F（用测得的l、l_1、l_2和s表示）；

（ii）物距u_1（用测得的l、l_1、l_2和s表示）。

（2）若透镜组由两个焦距分别为f_1和f_2的共轴薄凸透镜1和2组成，它们的光心分别为O_1和O_2，间距为d。物（实或虚）的光依次通过透镜1和2成像时，透镜组存在横向放大率为+1的一对物面和像面（称为主平面），它们与光轴的交点分别称为物方主点H和像方主点H′。

（i）将H看作透镜1的“物”，求H相对于O_1的物距；将H′看作透镜2的“像”，求H′相对于O_2的像距。

（ii）透镜组成像时，物距、物方焦距从物方主点H算起，像距、像方焦距从像方主点H′算起，求物方焦距F和像方焦距F'。

二、（40分）如图2a，将一个粗细均匀、两端封闭的细玻璃管弯成半径为r的半圆环（玻璃管的横截面半径远小于r），竖直固定于水平地面上，两端面与地面接触；玻璃管内有一个质量为m的活塞（薄金属片），活塞与管内壁密接，两者之间的摩擦可忽略不计，活塞在半圆环内相对于竖直方向的角位置记为θ。活塞两边管内各有n摩尔的理想气体，且其温度始终与外界温度T（绝对温度）相同。已知重力加速度大小为g，普适气体常量为R，所有涉及的气体状态变化的过程均可视为准静态过程。

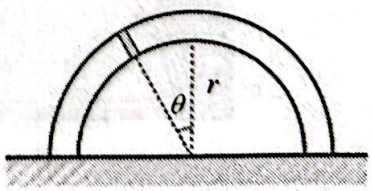


图2a

（1）当温度T高于某临界温度T_c时，玻璃管的正中央（$\theta=0$）是活塞的稳定平衡位置。求临界温度T_c的表达式，

并计算活塞在该平衡位置附近做微振动的圆频率；

（2）当温度$T=T_c$时，分析并判断活塞在玻璃管正中央时平衡的稳定性。

解答如下几问时，可将T_c看作为已知参量，不必代入（1）中的结果。

（3）当$T<T_c$时，求活塞的稳定平衡位置与竖直方向的夹角θ_0所满足的方程，并给出温度略小于T_c时θ_0的近似表达式（保留至非零的最低阶）；

（4）当$T<T_c$时，求活塞在稳定平衡位置附近微振动的圆频率ω_0对θ_0的依赖关系$\omega_0(\theta_0)$（表达式中可含有上一问中的θ_0参量，但不可包含T参量），并给出温度T略大于T_c和略小于T_c两种情况下，活塞微振动的圆频率对温度的依赖关系；

（5）当$T<T_c$时，假设活塞的初始速度近似为零，求活塞从正中央运动到可到达的角位置θ处的角速度大小。

三、（40 分）如图 3a，倾角为θ、质量为M的三角形楔块放在光滑的水平地面上，其斜面上有一个质量为m、半径为r的匀质圆球，让该球从静止开始自由向下运动，整个过程中楔块无转动。重力加速度大小为g，假设圆球与楔块之间的静摩擦因数和滑动摩擦因数均为μ。

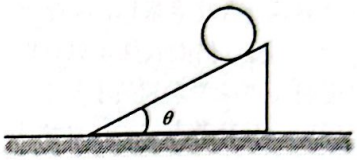


图 3a

（1）若μ足够大，使得球无滑动地滚下，求：

（i）楔块相对于地面的加速度的大小a_0；

（ii）匀质圆球质心相对于楔块的加速度的大小a_c；

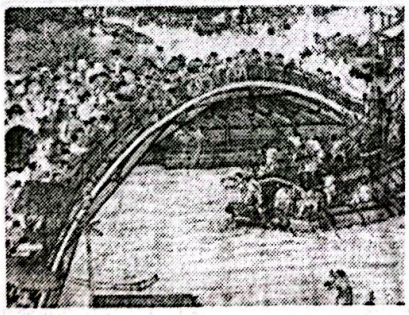
（iii）地面对楔块的支持力的大小N；

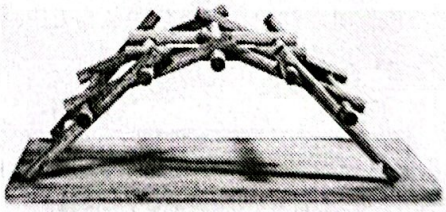
（iv）楔块对圆球的支持力的大小N_1；

（v）为了使匀质圆球保持无滑滚动，球与楔块之间摩擦因数μ的最小可能值μ_0；

（2）若μ小于第（1）（v）问中的μ_0，且楔块斜面足够长，求圆球从静止开始运动一段时间Δt后，圆球上与楔块接触的点 P 相对于楔块的速度。

四、（40 分）北宋著名画家张择端所绘的《清明上河图》中有一座用木材制作的“编木拱桥”（图 4a），形成一道飞虹架设在河上。四百多年后达·芬奇也曾留下类似的设计手稿，至今为世人称奇。图 4b 是五个单元组成的编木拱桥实物模型，每个单元包含一对与纸面平行的长杆和一根垂直于纸面的短杆，它没有钉也没有卯，整个结构的所有组件在重力作用下互相挤压而结合在一起，靠支持力和摩擦力互相支撑，互相制约。真实桥梁需要在木材上开槽，以提升桥的安全性。


图 4a


图 4b

考虑一个简化的编木拱桥模型，即仅有三个单元的左右对称的拱桥，图 4c 是其侧视图。在简化模型下，只考虑拱桥在竖直平面（纸面）内的平衡，将与纸面平行的每一对长杆等效为一根质量为M的杆，则此编木拱桥可进一步简化为六根杆：三根短杆 A、A′、B 和三根长杆 C、D、D′。所有的杆都是半径为R的匀质圆柱体，没有开槽。短杆的质量均为m，长杆的长度均为L，长杆之间互不接触。短杆 B 表面是光滑的，其余杆之间的静摩

擦因数均为 μ，杆与地面间的静摩擦因数为 μ'。长杆 D、D′与水平地面的夹角均为 θ。重力加速度大小为 g。

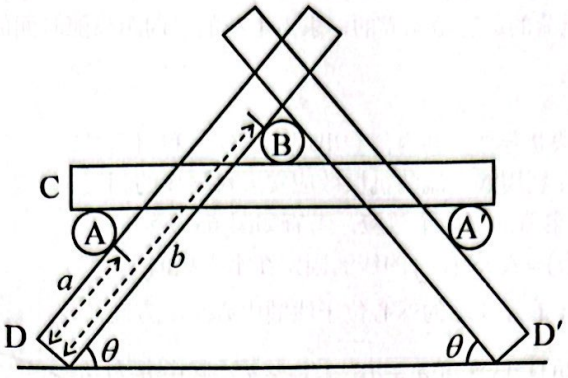


图 4c　三单元编木拱桥侧视图（简化为六根杆）

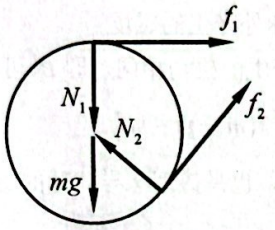


图 4d. A 杆的受力图

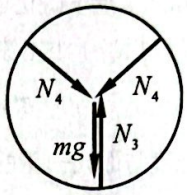


图 4e. B 杆的受力图

（1）已知图 4c 中 D 杆下端到与 A 杆的接触点之间的长度为 a，求 D 杆下端到与 B 杆的接触点之间的长度 b 的表达式。

（2）系统平衡时，考虑到杆 A 与 A′对称，杆 D 与 D′对称，分析图 4c 中 A、B、C、D 四根杆的受力情况。图 4d、4e 分别给出了 A、B 两根杆的受力，请画出图 4c 中 C、D 两根杆的受力图，为简明起见，每一对作用力和反作用力请用同一符号表示。对 A、B、C、D 四根杆分别列出相应的力平衡方程（必要时包括力矩平衡方程）。

（3）设 $M=6m$，$\theta=45°$，$L=30\ \text{cm}$，$a=16\ \text{cm}$，$R=2(\sqrt{2}-1)\ \text{cm}$，试求静摩擦因数 μ 和 μ'满足什么数值条件时，图 4c 所示的结构能保持平衡（数值结果保留三位有效数字）？

五、（40 分）如图 5a，一个质量为 m、带电量为 e 的正点电荷在固定于原点 O 处的电偶极子作用下运动，电偶极子的电偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 指向 z 轴正方向。设 $\boldsymbol{r}(t)$ 是点电荷在 t 时刻的位置矢量，其大小为 $r(t)$，与 $\boldsymbol{p}$ 的夹角为 $\theta(t)$。已知 $r(t=0)=r_0>0$，　$\theta(t=0)=\theta_0$，真空介电常量为 ε_0，电偶极子的电场和电势分别为

$$\boldsymbol{E}=\frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}-\boldsymbol{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3},\quad \varphi=\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

其中 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 为 $\boldsymbol{r}$ 的单位方向矢量。

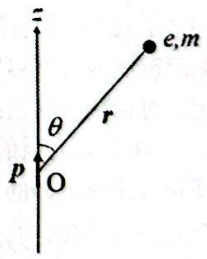


图 5a

（1）假定点电荷在垂直于 z 轴的平面内绕着 z 轴作匀速圆周运动。据此确定 θ_0 以及点电荷作圆周运动的速度大小 v_0。

（2）假定 $t=0$ 时刻点电荷是静止的，

（i）　求出在此后的运动过程中，点电荷相对原点 O 的角动量大小 L 对 θ 的依赖关系 $L(\theta)$；

（ii）　求出在此后的运动过程中，点电荷径向速率 v_r 对 r 的依赖关系 $v_r(r)$；

（iii） θ_0 满足什么条件时，点电荷的运动范围在空间上是有界的？不考虑点电荷与偶极子碰撞的情形，如果 θ_0 的数值正好取有界运动的边界值时，确定点电荷在竖直平面内的运动轨道；

（iv） 如果 θ_0 的数值可使点电荷的运动是无界的，求点电荷的径向距离随时间的变化关系 $r(t)$。

六、（40 分）处在交变磁场中的块状导体，其内部会出现涡电流。利用涡电流的热效应可加热和冶炼金属；利用涡电流的机械效应实现对导体的制动、驱动、悬浮等。为了研究涡电流的这两个效应，考查如图 6a 所示的装置：半径为 b、载有交变电流 $I(t)=I_0\cos(\omega t)$ 的线圈固定在水平桌面上；重量为 G、半径为 a、电导率为 σ 的导体球的球心位于线圈中心正上方高为 h 处。设 $a \ll b$，并设导体球的趋肤深度 $\delta=\sqrt{\dfrac{2}{\omega\mu_0\sigma}} \ll a$，其中 μ_0 为真空磁导率。忽略电磁辐射。

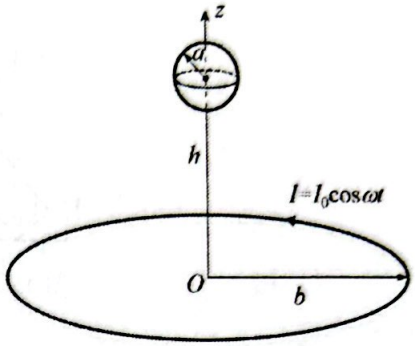


图 6a

（1）将原本内部无磁场的、半径同为 a 的理想导体球（$\sigma\to\infty$）置于均匀、稳恒的外磁场 $\boldsymbol{B}_e=B_e\hat{z}$ 中。已知此情形下磁化电流在球外产生的磁场 $\boldsymbol{B}'$，与置于球心处的理想磁偶极子（相当于小电流环）产生的磁场相同，即 $\boldsymbol{B}'$ 可以表示为

$$\boldsymbol{B}'=\frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[3(\boldsymbol{m}\cdot\hat{r})\hat{r}-\boldsymbol{m}\right]$$

其中 $\boldsymbol{m}$ 是小电流环的磁矩（电流强度与面元矢量的乘积），也是该理想导体球的磁矩。将 $\boldsymbol{B}_e$ 看作为已知，求磁矩 $\boldsymbol{m}$，并确定导体球表面的面电流密度分布；

（2）求图 6a 中所示的载流线圈在球心处 t 时刻产生的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$；

（3）为了使导体球能够悬浮在所给位置处，I_0 应近似为多大？（假设 ω 足够大，以至于导体球在悬浮位置附近的振动幅度可忽略）。提示：若磁偶极子的磁矩 $\boldsymbol{m}$ 与其所在位置处的外磁场 $\boldsymbol{B}_e$ 均与 z 轴平行，z 分量分别为 m 和 $B_e=B_e(z)$，则磁偶极子所受安培力可以表示为

$$\boldsymbol{F}=m\frac{\mathrm{d}B_e}{\mathrm{d}z}\hat{z}$$

（4）计算涡电流的热效应时，必须考虑在趋肤深度范围内的涡电流分布。为简单起见，设涡电流在趋肤深度内沿着径向是均匀分布的，而导体球内部其余各处的涡电流则为零。试求涡电流在一个周期内的平均热功率的近似表达式（要求最终表达式中不含 δ 参量）。

七、（40 分）大气层最底部是对流层，厚度约为 10 km。在对流层中，空气的温度随高度升高而降低。对流层顶部之上 10 km 左右的范围内温度近似不随高度变化，被称为同温层；同温层之上一定高度范围内大气温度会随高度升高而升高，被称为逆温层，如图 7a 所示。在此基础上，讨论如下问题：

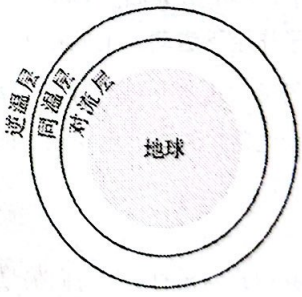


图 7a

（1）由于阳光照射，地表附近的空气温度较高。对流层中温度变化可以看成是空气缓慢地绝热上升的结果。求对流层中空气温度和高度的关系。设地表温度为 T_0，空气是理想气体，其摩尔质量为 μ，等压比热和等容比热的比值为常数 γ，普适气体常量为 R。对流层中重力加速度近似为常量 g。

（2）气体中声音的传播速度 $v_s=\sqrt{\left(\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}\right)_{\text{绝热}}}$，其中 p 是压强，ρ 是气体的密度。不考虑风的影响，求声速与空气温度 T 的关系，并讨论图 7a 所示的大气各层中声速随高度的变化。

（3）声波在声速不同的介质中传播时，也会发生折射和反射，遵循和光传播类似的规律。为简单起见，可以把上述大气层模型进一步简化，假设大气各层之间的界面为平面，并且对流层的温度和逆温层中的温度都不随高度变化，均为 –10 ℃，同温层的温度为 –55 ℃。在此模型中，考虑一个位于同温层内的声源，其发射的声波入

射到同温层与对流层/逆温层的界面上。请分析对于不同的入射角，这些声波的折射和反射行为，即在什么情形下，可以发生折射？在什么情形下，可以发生全反射？并定性画出相应情形下声波的传播图示。（0 ℃为 273.15 K）。

（4）仍简化地认为对流层、同温层和逆温层各自温度不随高度变化，其间分界面为同心球面，对流层与逆温层温度相同，且均高于同温层温度。现考虑一声源和一探测气球，二者均可处于对流层或同温层。忽略地面的反射以及在可以发生折射时的反射，不考虑大气对声波能量的吸收，按照声源和探测气球分别处于对流层和同温层的 4 种不同的情况，请指出在哪些情况下探测气球可以探测到远距离（几千 km 外）发出的声音，哪些情况下只能探测到短距离（小于 1000 km）发出的声音，并简要通过估算说明理由。已知地球半径 $R_e \approx 6371\,\mathrm{km}$。

八、（40 分）采用 X 射线光谱与光电子能谱方法，可以获得物质结构的有关信息，相应的实验仪器结构示意图如图 8a 所示。图中 X 射线管由电子枪阴极和金属阳极构成，由阴极产生的电子被电压加速后与金属阳极碰撞产生 X 射线（不考虑电子与阳极碰撞前的辐射），其光谱包括连续的韧致辐射谱和分立的特征谱。实验上选取特定波长的特征 X 射线与材料靶相互作用，利用 X 射线光谱仪和光电子能谱仪分别探测出射的 X 射线和光电子。

已知：里德堡常量 $R_\infty = 10973731\,\mathrm{m^{-1}}$；$hc = 1240\,\mathrm{nm\cdot eV}$，其中 h 和 c 分别为普朗克常量和真空中的光速。

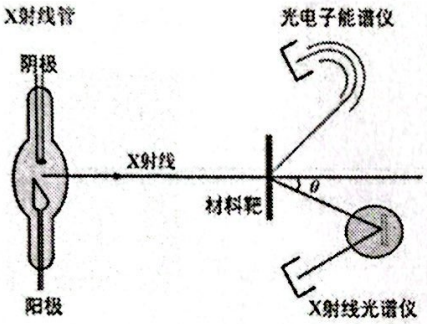


图 8a. 仪器结构示意图

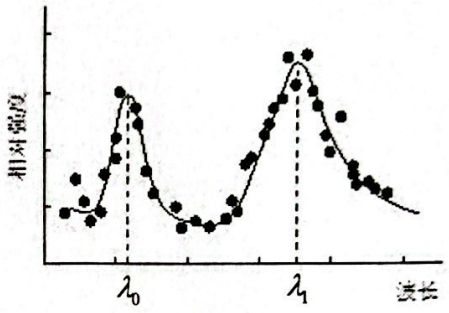


图 8b. 实验观测的 X 射线散射光谱

（1）玻尔理论可用来解释氢原子及类氢原子或离子体系的能级与光谱，体系电子的能量和状态与量子数 n 有关。对于多电子原子体系，可以依据 n 的不同，把原子内部电子分为 K 壳层（$n=1$）、L 壳层（$n=2$）和 M 壳层（$n=3$）等。已知 X 射线管中金属阳极原子的 K 壳层电子能量为 −20.1 keV，

（i）阴极发射的电子至少需要被多大的电压加速，才能使金属原子 K 壳层的一个电子电离，从而发生 L 壳层电子向 K 壳层跃迁，发射出特征 X 射线（称为该金属的 K_α 线）？（结果保留三位有效数字）

（ii）在此加速电压下，X 射线管发出的连续 X 射线光的最短波长是多少？（结果保留三位有效数字）

（iii）若该金属原子发出的 K_α 特征 X 射线光子能量为 17.44 keV，试计算出该原子的核电荷数。

（2）利用波长为 λ_0 的 K_α 射线与某一材料靶作用，假设材料靶中的电子静止，其静质量为 m。已知散射 X 光与入射 X 光方向之间的夹角为 θ，如图 8a 所示。求与电子散射后光的波长 λ_1 和光电子的动能。

（3）实验上在 $\theta = 135°$ 处测量的散射光谱如图 8b 所示，可以看出有两个光谱峰。试说明这两个光谱峰（峰值波长分别为 λ_1 和 λ_0）的来源，以及 λ_1 光谱峰的宽度大于 λ_0 光谱峰的宽度的原因。

第 40 届全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答

（2023 年 9 月 16 日 9:00-12:00）

一、

（1）

（i）设物距u_1对应的像距为v_1，代入成像公式有

$$\frac{1}{u_1}+\frac{1}{v_1}=\frac{1}{F} \tag{①}$$

由横向放大关系得

$$\frac{v_1}{u_1}=\frac{l_1}{l} \tag{②}$$

联立①②式得

$$u_1=F\left(1+\frac{l}{l_1}\right) \tag{③}$$

类似地，可得

$$u_2=F\left(1+\frac{l}{l_2}\right) \tag{④}$$

于是有

$$s=u_2-u_1=F(\frac{l}{l_2}-\frac{l}{l_1}) \tag{⑤}$$

（对于u_2和对应的像距v_2重写物象关系及放大率关系，不额外给分）

所以

$$F=\frac{s}{\frac{l}{l_2}-\frac{l}{l_1}}=\frac{sl_1l_2}{l(l_1-l_2)} \tag{⑥}$$

（ii）将⑥式代入③式可得

$$u_1=\frac{sl_2(l_1+l)}{l(l_1-l_2)} \tag{⑦}$$

（2）

（i）求物方主点 H 位置：

设透镜组成像时，透镜 1 的对应的物距和像距分别为u_1和v_1，透镜 2 的对应的物距和像距分别为u_2和v_2（注意区分和（1）问中对应的参量的不同），代入成像公式有

$$\frac{1}{u_1}+\frac{1}{v_1}=\frac{1}{f_1},\quad \frac{1}{u_2}+\frac{1}{v_2}=\frac{1}{f_2} \tag{⑧}$$

透镜 1 和 2 的横向放大率分别为

$$m_1=-\frac{v_1}{u_1},\quad m_2=-\frac{v_2}{u_2} \tag{⑨}$$

联立⑧⑨式得

$$\frac{1}{m_1}=1-\frac{u_1}{f_1},\quad \frac{1}{m_2}=1-\frac{u_2}{f_2} \tag{⑩}$$

得透镜组的放大率m的倒数为

$$\frac{1}{m}=\frac{1}{m_1}\frac{1}{m_2}=\left(1-\frac{u_1}{f_1}\right)\left(1-\frac{u_2}{f_2}\right) \tag{⑪}$$

透镜 1 的像成为透镜 2 的物，两透镜光心距离为 d，故

$$u_2 = d - v_1 = d - \frac{u_1 f_1}{u_1 - f_1} \qquad ⑫$$

将⑫代入⑪式得

$$\frac{1}{m} = \left(1 - \frac{u_1}{f_1}\right)\left(1 - \frac{d - \dfrac{u_1 f_1}{u_1 - f_1}}{f_2}\right) = 1 - \frac{d}{f_2} - u_1\left(\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}\right) \qquad ⑬$$

令$m=1$，得 H 相对于透镜 1 光心 O_1 的物距

$$u_{\mathrm{H}} = u_1 = \frac{f_1 d}{d - f_1 - f_2} \qquad ⑭$$

求像方主点 H′位置：

将⑭代入⑫以及⑧，解出 v_2 即可。或根据光路的可逆性，可得 H′相对于透镜 2 光心 O_2 的像距为

$$v_{\mathrm{H}'} = \frac{f_2 d}{d - f_1 - f_2} \qquad ⑮$$

（ii）像方焦距 F'的计算：

物距为无限大时（即一束平行光入射透镜组），经过透镜组成像的位置即为像方焦点。取$u_1 = \infty$得$v_1 = f_1$，故$u_2 = d - v_1 = d - f_1$。代入⑧式得

$$v_{F'} = v_2 = \frac{(d - f_1) f_2}{d - f_1 - f_2} \qquad ⑯$$

利用⑮⑯式，可得像方焦距

$$F' = v_{F'} - v_{\mathrm{H}'} = \frac{-f_1 f_2}{d - f_1 - f_2}，\ 即\ \frac{1}{F'} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2} \qquad ⑰$$

同理可得物方焦距

$$F = F' = \frac{-f_1 f_2}{d - f_1 - f_2}，\ 即\ \frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2} \qquad ⑱$$

评分参考：本题 40 分。

第（1）问 16 分：

第（i）小问 14 分，①式 2 分，②式 4 分，③④⑤⑥式各 2 分；

第（ii）小问 2 分，⑦式 2 分。

第（2）问 24 分：

第（i）小问 16 分，⑨⑪式各 4 分，⑫式 2 分，⑭式 4 分，⑮式 2 分；

第（ii）小问 8 分，⑯式 2 分，⑰式 4 分，⑱式 2 分

二、

（1）假设活塞受到一个微小扰动、而偏离正中央位置的角度$|\theta| << 1$，则活塞的运动方程为

$$mr\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = mg\sin\theta - \frac{nRT}{r(\pi/2 - \theta)} + \frac{nRT}{r(\pi/2 + \theta)} \qquad ①$$

因为$|\theta| << 1$，所以有

$$\sin\theta \approx \theta - \frac{\theta^3}{6},\quad \frac{1}{\pi/2 - \theta} \approx \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi^2}\theta + \frac{8}{\pi^3}\theta^2 + \frac{16}{\pi^4}\theta^3,\quad \frac{1}{\pi/2 + \theta} \approx \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi^2}\theta + \frac{8}{\pi^3}\theta^2 - \frac{16}{\pi^4}\theta^3 \qquad ②$$

于是活塞的运动方程可化简为

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = \frac{1}{r}\left(g - \frac{8nRT}{\pi^2 rm}\right)\theta \qquad ③$$

如果圆环正中央是活塞的稳定平衡位置，则需要满足

$$g - \frac{8nRT}{\pi^2 rm} < 0 \qquad ④$$

即

$$T>\frac{\pi^2 mgr}{8nR} \qquad ⑤$$

所以临界温度为

$$T_C=\frac{\pi^2 mgr}{8nR} \qquad ⑥$$

此时活塞将在平衡位置附近做简谐振动，其振动的圆频率为

$$\omega=\sqrt{\frac{1}{r}\left(\frac{8nRT}{\pi^2 rm}-g\right)} \qquad ⑦$$

（2）当温度 $T=T_c$ 时，利用②式可得活塞的运动方程①近似为

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{24+\pi^2}{6\pi^2}\frac{g}{r}\theta^3 \qquad ⑧$$

由此可知活塞受到正比于 θ^3 的恢复力，所以该位置是稳定平衡位置。 ⑨

（3）当 $T<T_c$ 时，活塞的平衡位置可以在玻璃管的左侧或者右侧，与竖直线之间的夹角为 θ_0。则此时活塞所受的合力为零

$$mg\sin\theta_0-\frac{nRT}{r(\pi/2-\theta_0)}+\frac{nRT}{r(\pi/2+\theta_0)}=0 \qquad ⑩$$

可得 $\theta_0(\neq 0)$ 满足

$$\frac{2nRT}{mgr}=\left(\frac{\pi^2}{4}-\theta_0^2\right)\frac{\sin\theta_0}{\theta_0} \qquad ⑩'$$

对于 $\theta_0\in(0,\frac{\pi}{2})$，方程右侧函数 $f(\theta_0)=\left(\frac{\pi^2}{4}-\theta_0^2\right)\frac{\sin\theta_0}{\theta_0}$ 是 θ_0 的单调递减函数，当 $\theta_0\to 0$ 时，$f(\theta_0)$ 取最大值 $\frac{\pi^2}{4}$。所以上面方程有非零解的条件是

$$T<\frac{\pi^2 mgr}{8nR}$$

即 $T<T_c$，与题设自洽。 由平衡位置θ_0的方程⑩′和临界温度 T_c 的表达式⑥可知

$$\frac{T}{T_C}=\left(1-\frac{4\theta_0^2}{\pi^2}\right)\frac{\sin\theta_0}{\theta_0} \qquad ⑪$$

当 T 略小于 T_c 时，$\theta_0\approx 0$，上式可以对 θ_0 展开，得

$$\frac{T}{T_C}\approx 1-\frac{24+\pi^2}{6\pi^2}\theta_0^2 \qquad ⑫$$

因此，

$$\theta_0=\pm\sqrt{\frac{6\pi^2}{24+\pi^2}\frac{T_C-T}{T_C}} \qquad ⑬$$

这里 ± 号表示平衡位置可以在左右两侧。

（4）如果活塞在稳定平衡位置 θ_0 处受到一个微小扰动，令其与竖直方向的夹角为 $\theta_0+\theta$，$|\theta|<<1$。则活塞的运动方程为

$$mr\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=mg\sin(\theta_0+\theta)-\frac{nRT}{r(\pi/2-\theta_0-\theta)}+\frac{nRT}{r(\pi/2+\theta_0+\theta)} \qquad ⑭$$

由于 $|\theta|<<1$，可有

$$\sin(\theta_0+\theta)\approx\sin\theta_0+\theta\cos\theta_0 \qquad ⑮$$

$$\frac{1}{\pi/2-\theta_0-\theta}\approx\frac{1}{\pi/2-\theta_0}+\frac{\theta}{(\pi/2-\theta_0)^2} \qquad ⑯$$

$$\frac{1}{\pi/2+\theta_0+\theta}\approx\frac{1}{\pi/2+\theta_0}-\frac{\theta}{(\pi/2+\theta_0)^2} \qquad ⑰$$

所以活塞在平衡位置θ_0附近的微振动方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=\frac{g\cos\theta_0}{r}\left[1-\frac{\tan\theta_0}{\theta_0}\frac{\pi^2/2+2\theta_0^2}{\pi^2/2-2\theta_0^2}\right]\theta \qquad ⑱$$

所以活塞在平衡位置附近将做简谐振动，其振动圆频率为

$$\omega_0=\sqrt{\frac{g\cos\theta_0}{r}\left[\frac{\tan\theta_0}{\theta_0}\frac{\pi^2/2+2\theta_0^2}{\pi^2/2-2\theta_0^2}-1\right]} \qquad ⑲$$

当$T>T_{\mathrm{c}}$时，由⑥⑦式可得振动圆频率的温度依赖关系为

$$\omega=\sqrt{\frac{g}{r}\left(\frac{8nRT}{\pi^2mgr}-1\right)}=\sqrt{\frac{g}{r}\frac{T-T_C}{T_C}} \qquad ⑳$$

当$T<T_{\mathrm{c}}$时，由于T略小于T_C，所以$|\theta_0|<<1$，此时振动圆频率为

$$\omega_0=\sqrt{\frac{g\cos\theta_0}{r}\left[\frac{\tan\theta_0}{\theta_0}\frac{\pi^2/2+2\theta_0^2}{\pi^2/2-2\theta_0^2}-1\right]}\approx\sqrt{\frac{g}{r}\frac{24+\pi^2}{3\pi^2}\theta_0^2}=\sqrt{\frac{2g}{r}\frac{T_C-T}{T_C}} \qquad ㉑$$

（5）令活塞与竖直方向的夹角为θ。则活塞的运动方程（如①式）为

$$mr\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=mg\sin\theta-\frac{nRT}{r(\pi/2-\theta)}+\frac{nRT}{r(\pi/2+\theta)}$$

该方程两边同时乘以$\mathrm{d}\theta$，并积分可得，

$$\int_0^{\theta}mr\dot{\theta}\,\mathrm{d}\dot{\theta}=\int_0^{\theta}\left[mg\sin\theta-\frac{nRT}{r(\pi/2-\theta)}+\frac{nRT}{r(\pi/2+\theta)}\right]\mathrm{d}\theta \qquad ㉒$$

这里$\dot{\theta}=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$，由于活塞的初始速度近似为零，所以有

$$\frac{1}{2}mr\dot{\theta}^2=mg(1-\cos\theta)+\frac{nRT}{r}\ln\left(1-\frac{4\theta^2}{\pi^2}\right) \qquad ㉓$$

由此可得活塞从初始位置运动到可到达的θ位置的角速度大小为

$$|\dot{\theta}|=\sqrt{\frac{2g}{r}(1-\cos\theta)+\frac{2nRT}{mr^2}\ln\left(1-\frac{4\theta^2}{\pi^2}\right)} \qquad ㉔$$

评分标准：本题 40 分。

第（1）问 12 分，①式 4 分，②③④⑤式各 1 分，⑥⑦式各 2 分；

第（2）问 4 分，⑧⑨式各 2 分

第（3）问 7 分，⑩式 2 分，⑫式 3 分，⑬式 2 分；

第（4）问 11 分，⑭式 2 分，⑮⑯⑰⑱⑲式各 1 分，⑳㉑ 式各 2 分；

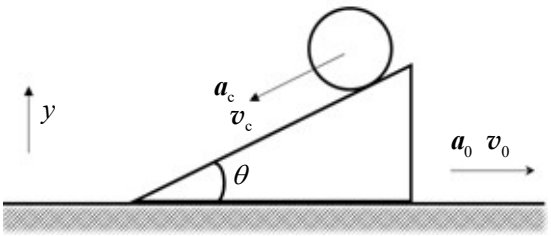
第（5）问 6 分，㉒㉓㉔式各 2 分。

三、

（1）（i）由于球运动过程中楔块在光滑水平面上无转动，可知过球质心和楔块质心的竖直面与楔块斜面垂直，只需考虑球和楔块在图 3a 所示平面（即上述竖直面）内的运动。

如题解图 3a，设楔块相对于水平面的速度和加速度分别为$\boldsymbol{v}_0$、$\boldsymbol{a}_0$，圆球质心相对于楔块的速度加速度分别为$\boldsymbol{v}_{\mathrm{c}}$、$\boldsymbol{a}_{\mathrm{c}}$。

在相对于楔块静止的参考系中，球受到平动惯性力、重力和斜面对圆球的（斜向上）摩擦力f的作用，球的质心运动方程为



题解图 3a

$$ma_c = ma_0\cos\theta + mg\sin\theta - f \qquad ①$$

设圆球相对其质心的转角为φ，由绕质心轴的转动方程得

$$I_c\ddot{\varphi} = fr \qquad ②$$

由纯滚动条件得

$$v_c = r\dot{\varphi} \qquad ③$$

$$a_c = r\ddot{\varphi} \qquad ④$$

球的绕其中心的转动惯量为

$$I_c = \frac{2}{5}mr^2 \qquad ⑤$$

联立②④⑤式得

$$f = \frac{2}{5}ma_c \qquad ⑥$$

在地面系，由体系水平方向的动量守恒得

$$m(v_c\cos\theta - v_0) = Mv_0 \qquad ⑦$$

⑦式两边对时间求导得到

$$m(a_c\cos\theta - a_0) = Ma_0 \qquad ⑧$$

联立①⑥⑧式得

$$a_0 = \frac{\frac{5}{7}mg\sin\theta\cos\theta}{M + m - \frac{5}{7}m\cos^2\theta} \qquad ⑨$$

（ii）将⑨式代入⑧式解得

$$a_c = \frac{\frac{5}{7}(M+m)g\sin\theta}{M + m - \frac{5}{7}m\cos^2\theta} \qquad ⑩$$

（iii）将楔块和圆球看作一个整体。体系质心速度在竖直方向的分量为（向上为正）

$$v_y = \frac{-mv_c\sin\theta}{M+m} \qquad ⑪$$

对时间求导可知

$$a_y = \frac{-ma_c\sin\theta}{M+m} \qquad ⑫$$

设地面对楔块的的支持力大小为N，方向向上。竖直方向上体系质心的运动方程为

$$(M+m)a_y = N - (M+m)g \qquad ⑬$$

联立⑫⑬式并将⑩式代入得

$$N = (M+m)g\frac{M + \frac{2}{7}m}{M + m - \frac{5}{7}m\cos^2\theta} \qquad ⑭$$

【解法 2：也可将楔块作为研究对象，考虑下一问中的圆球的支持力，以及圆球对楔块的摩擦力得

$$N = Mg + N_1\cos\theta + f\sin\theta$$

将第（4）问中⑯式代入，并联立⑥⑩式，可得

$$N = (M+m)g\frac{M + \frac{2}{7}m}{M + m - \frac{5}{7}m\cos^2\theta} \qquad ⑭ \qquad 】$$

（iv）在相对于楔块静止的参考系中，设楔块对圆球的支持力大小为N_1，方向垂直于斜面向上。在与斜面垂直的方向上球受力平衡有

$$N_1+ma_0\sin\theta=mg\cos\theta \qquad ⑮$$

将⑨式代入得

$$N_1=mg\cos\theta\frac{M+\frac{2}{7}m}{M+m-\frac{5}{7}m\cos^2\theta} \qquad ⑯$$

（v）最小摩擦系数为

$$\mu_0=\frac{f}{N_1} \qquad ⑰$$

联立⑥⑩⑯式得

$$\mu_0=\frac{2(M+m)}{(7M+2m)}\tan\theta \qquad ⑱$$

（2）当$\mu<\mu_0$ 时，圆球连滚带滑。相对于楔块静止的参考系，圆球质心动力学方程仍由①式给出

$$ma_c=ma_0\cos\theta+mg\sin\theta-f$$

其中摩擦力应满足

$$f=\mu N_1 \qquad ⑲$$

联立①⑧⑮⑲式解出

$$a_c=\frac{(M+m)g(\sin\theta-\mu\cos\theta)}{M+m-m\cos^2\theta-\mu m\sin\theta\cos\theta} \qquad ⑳$$

$$f=\frac{\mu Mmg}{\frac{M+m}{\cos\theta}-m\cos\theta-\mu m\sin\theta} \qquad ㉑$$

由⑳式可知线加速度大小a_c为常量。由㉑式并联立②⑤式知，球滚动的角加速度

$$\ddot{\varphi}=\frac{5}{2}\frac{f}{mr} \qquad ㉒$$

为常量。故球与楔块接触点 P 相对于楔块的速度为

$$v_P=v_c-r\dot{\varphi}=a_c\Delta t-r\ddot{\varphi}\Delta t \qquad ㉓$$

联立㉓⑳㉑㉒式得

$$v_P=\frac{(M+m)g\sin\theta-\mu(m+\frac{7}{2}M)g\cos\theta}{M+m-m\cos^2\theta-\mu m\sin\theta\cos\theta}\Delta t \qquad ㉔$$

可以检验，当$\mu=\mu_0$时，$v_P=0$，圆球相对楔块做纯滚动。$\mu<\mu_0$时，$v_P>0$，可知 P 点相对于楔块的速度斜向下。

评分标准：本题 40 分。

第（1）问 22 分

（i）12 分 其中①②式各 2 分, ③④⑤⑥式各 1 分，⑦⑨各式 2 分

（ii）2 分 其中 ⑩式 2 分

(iii) 4 分 其中⑪式 2 分,⑬⑭式各 1 分

(iv）4 分,其中⑮⑯式各 2 分

（v）2 分，其中⑰⑱式各 1 分

第(2)问 18 分

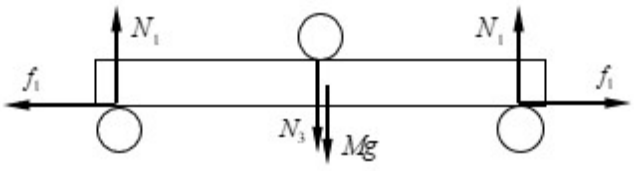
其中：⑲式 2 分，⑳㉑式各 4 分，㉒㉓式各 2 分，㉔式 4 分

四、

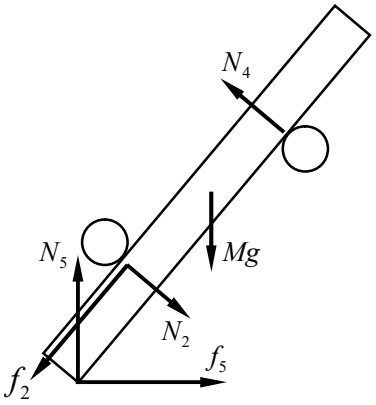
（1）由几何关系得

$$b = a + 4R\cot\frac{\theta}{2} \qquad ①$$

（2）C、D 两根杆的受力图分别如题解图 4a 和题解图 4b 所示。



题解图 4a



题解图 4b

对 A 杆而言，力平衡方程为

$$N_1 + mg = N_2\cos\theta + f_2\sin\theta \qquad ②$$

$$f_1 + f_2\cos\theta = N_2\sin\theta \qquad ③$$

对圆柱轴线的力矩平衡方程为

$$f_1R = f_2R \qquad ④$$

对 B 杆而言，力平衡方程为

$$N_3 = 2N_4\cos\theta + mg \qquad ⑤$$

对 C 杆而言，力平衡方程为

$$2N_1 = N_3 + Mg \qquad ⑥$$

对 D 杆而言，力平衡方程为

$$N_5 + N_4\cos\theta = N_2\cos\theta + f_2\sin\theta + Mg \qquad ⑦$$

$$f_5 + N_2\sin\theta = N_4\sin\theta + f_2\cos\theta \qquad ⑧$$

对 D 杆与地面接触点的力矩平衡方程为

$$N_2a + Mg\left(\frac{L}{2}\cos\theta - R\sin\theta\right) = N_4b + f_2 2R \qquad ⑨$$

【或对 D 杆质心的力矩平衡方程为

$$N_5\left(\frac{L}{2}\cos\theta - R\sin\theta\right) = f_5\left(\frac{L}{2}\sin\theta + R\cos\theta\right) + N_2\left(\frac{L}{2} - a\right) + f_2R + N_4\left(b - \frac{L}{2}\right) \qquad ⑨'】$$

（3）此条件下

$$b = a + 4R\cot\frac{\theta}{2} = 24\ \text{cm} \qquad ⑩$$

由②③④式可得

$$f_1 = f_2 = \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}N_2 \qquad ⑪$$

$$N_1 + mg = N_2 \qquad ⑫$$

由⑤⑥式可得

$$N_1 = N_4\cos\theta + \frac{1}{2}(M+m)g \qquad ⑬$$

将⑪⑫⑬式代入⑨式可得

$$(N_1 + mg)a + Mg\left(\frac{L}{2}\cos\theta - R\sin\theta\right) = \left[N_1 - \frac{1}{2}(M+m)g\right]\frac{b}{\cos\theta} + \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}(N_1 + mg)2R \qquad ⑭$$

解得

$$N_1=\frac{mga+Mg\left(\frac{L}{2}\cos\theta-R\sin\theta\right)+\frac{1}{2}(M+m)g\frac{b}{\cos\theta}-\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}mg2R}{\frac{b}{\cos\theta}+\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}2R-a} \qquad ⑮$$

$$=10.427mg$$

由⑪⑫式可得

$$f_1=f_2=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}(N_1+mg)=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}\frac{Mg\left(\frac{L}{2}\cos\theta-R\sin\theta\right)+\frac{1}{2}(M+3m)g\frac{b}{\cos\theta}}{\frac{b}{\cos\theta}+\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}2R-a} \qquad ⑯$$

$$=4.733mg$$

系统保持平衡要求

$$f_1\le\mu N_1,\quad f_2\le\mu N_2 \qquad ⑰$$

（因为 $f_1=f_2$、 $N_2=N_1+mg>N_1$，μ 的范围由上式中第一式决定）

解得

$$\mu\ge\frac{f_1}{N_1}=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}\frac{Mg\left(\frac{L}{2}\cos\theta-R\sin\theta\right)+\frac{1}{2}(M+3m)g\frac{b}{\cos\theta}}{mga+Mg\left(\frac{L}{2}\cos\theta-R\sin\theta\right)+\frac{1}{2}(M+m)g\frac{b}{\cos\theta}-\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}mg2R} \qquad ⑱$$

$$=0.454$$

由②⑤⑥⑦式可得

$$N_5=\frac{3}{2}(M+m)g=\frac{21}{2}mg \qquad ⑲$$

由⑧⑩⑪⑫式可得

$$f_5=N_1\left(\tan\theta-\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}\right)-\frac{1}{2}(M+m)g\tan\theta-mg\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} \qquad ⑳$$

$$=2.194mg$$

系统保持平衡要求

$$f_5\le\mu' N_5 \qquad ㉑$$

解得

$$\mu'\ge\frac{f_5}{N_5}=\frac{2N_1}{3(M+m)g}\left(\tan\theta-\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}\right)-\frac{1}{3}\tan\theta-\frac{2m}{3(M+m)}\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=0.209 \qquad ㉒$$

评分参考：本题 40 分。

第（1）问 2 分，①式 2 分；

第（2）问 20 分，C 杆和 D 杆的受力图各 2 分，②③④⑤⑥⑦⑧⑨（或⑨′）式各 2 分；

第（3）问 18 分，⑮⑯⑰式各 2 分，⑱式 3 分，⑲⑳㉑式各 2 分，㉒式 3 分。

五、

（1）点电荷绕着 z 轴作匀速圆周运动时，其在 z 方向不受力，即有

$$\hat{z}\cdot e\boldsymbol{E}=\frac{ep}{4\pi\varepsilon_0 r_0^3}\left(3\cos^2\theta_0-1\right)=0 \qquad ①$$

因而

$$\cos\theta_0=\pm\frac{\sqrt{3}}{3} \qquad ②$$

又由于点电荷作圆周运动要求静电力在垂直于 z 轴平面内的投影是指向转轴的向心力，即要求

$$F=-\frac{3ep}{4\pi\varepsilon_0 r_0^3}\cos\theta_0\sin\theta_0>0 \qquad ③$$

式②中只有 $\cos\theta_0<0$ 的解符合要求，即有

$$\cos\theta_0=-\frac{\sqrt{3}}{3}\quad 或\quad \theta_0=\pi-\arccos\frac{\sqrt{3}}{3} \qquad ④$$

由于圆周运动的半径为 $R=r_0\sin\theta_0$，将其与③式代入牛顿第二定律

$$F=m\frac{v_0^2}{R} \qquad ⑤$$

得到

$$v_0=\sqrt{\frac{FR}{m}}=\sqrt{-\frac{3ep}{4\pi\varepsilon_0 mr_0^2}\cos\theta_0\sin^2\theta_0}=\sqrt{-\frac{3ep}{4\pi\varepsilon_0 mr_0^2}\cos\theta_0\left(1-\cos^2\theta_0\right)}$$

将式④中的数值代入得

$$v_0=\sqrt{\frac{\sqrt{3}ep}{6\pi\varepsilon_0 mr_0^2}} \qquad ⑥$$

（2）（i）易判断此后点电荷在图 5a 所示的平面内运动，则点电荷相对于原点的角动量和力矩分别为

$$\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}\times m\boldsymbol{v}=\boldsymbol{r}\times m\left(\dot{r}\hat{r}+r\dot{\theta}\hat{\theta}\right)=mr^2\dot{\theta}\hat{n} \qquad ⑦$$

和

$$\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{r}\times e\boldsymbol{E}=-\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}=\frac{ep\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{n} \qquad ⑧$$

其中 $\hat{n}=\hat{r}\times\hat{\theta}$。因此，角动量定理可以写为

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\left(mr^2\dot{\theta}\right)}{\mathrm{d}t}=\frac{ep\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad ⑨$$

将式⑨左右两边乘以 $L=mr^2\dot{\theta}$，得到

$$L\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=\frac{ep\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\times mr^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\frac{mep\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$

由此给出

$$\frac{\mathrm{d}L^2}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{mep}{2\pi\varepsilon_0}\cos\theta\right)$$

即

$$L^2+\frac{mep}{2\pi\varepsilon_0}\cos\theta=常量 \qquad ⑩$$

而 $t=0$ 时刻点电荷静止意味着其初始角动量为零，又由于 $\theta\left(t=0\right)=\theta_0$，因而

$$L^2=\frac{mep}{2\pi\varepsilon_0}\left(\cos\theta_0-\cos\theta\right) \qquad ⑪$$

（ii）由于电偶极子的电势为

$$\varphi=\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}=\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

利用初始条件及能量守恒可得点电荷的能量为

$$\frac{1}{2}mv^2+e\varphi=\frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2\right)+\frac{ep\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{ep\cos\theta_0}{4\pi\varepsilon_0 r_0^2} \qquad ⑫$$

或者将其用径向动量 $p_r=m\dot{r}$ 和角动量 $L=mr^2\dot{\theta}$ 表示为

$$\frac{p_r^2}{2m}+\frac{L^2}{2mr^2}+\frac{ep\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{ep\cos\theta_0}{4\pi\varepsilon_0 r_0^2} \qquad ⑬$$

将式⑪式代入⑬式，可得径向速率 v_r 和径向距离 r 之间满足的关系为

$$v_r^2=\frac{ep\cos\theta_0}{2\pi m\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_0^2}-\frac{1}{r^2}\right)$$

即

$$v_r=\sqrt{\frac{ep\cos\theta_0}{2\pi m\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_0^2}-\frac{1}{r^2}\right)} \qquad ⑭$$

（iii）由于 $v_r^2\geq 0$，因而由式⑭知：

$$当\ \theta_0<\frac{\pi}{2}\ 时，\ r\geq r_0；$$

而此时 $v_r=\dot{r}=\sqrt{\frac{ep\cos\theta_0}{2\pi m\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_0^2}-\frac{1}{r^2}\right)}>0$ 且随 r 增大而增大，故运动无界。

$$当\ \theta_0>\frac{\pi}{2}\ 时，\ r\leq r_0；$$

$$当\ \theta_0=\frac{\pi}{2}\ 时，\ r=r_0。$$

如上两种情形运动均有界。所以点电荷有界运动要求

$$\theta_0\geq\frac{\pi}{2} \qquad ⑮$$

如果 $\theta_0=\frac{\pi}{2}$，则点电荷的运动恰好有界，$v_r=\dot{r}\equiv 0$。此情形下，点电荷在运动过程中到原点的距离始终保持不变，为 $r=r_0$；而由于 $L^2\geq 0$，按照式⑪，这就要求 $\theta_0=\frac{\pi}{2}$ 时有

$$L^2=-\frac{mep}{2\pi\varepsilon_0}\cos\theta\geq 0 \qquad ⑯$$

可见，如果 $\theta_0=\frac{\pi}{2}$，点电荷的运动满足

$$r=r_0,\quad \cos\theta\leq 0 \qquad ⑰$$

即其轨道在竖直平面上是一个半径为 r_0 的半圆（$\frac{\pi}{2}\leq\theta\leq\frac{3\pi}{2}$）。（因能量守恒且左右对称，可判断点电荷可以划过整个半圆轨道）

（iv）上问分析表明无界运动要求 $\theta_0<\frac{\pi}{2}$。此情形下，可将式⑭式写为

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=\sqrt{\frac{ep\cos\theta_0}{2\pi\varepsilon_0 m}\left(\frac{1}{r_0^2}-\frac{1}{r^2}\right)} \qquad ⑱$$

或者将其改写为

$$\sqrt{\frac{ep\cos\theta_0}{2\pi\varepsilon_0 m r_0^2}}\mathrm{d}t=\frac{r\mathrm{d}r}{\sqrt{r^2-r_0^2}}=\mathrm{d}\sqrt{r^2-r_0^2}$$

从而

$$\sqrt{r^2-r_0^2}-\sqrt{\frac{ep\cos\theta_0}{2\pi\varepsilon_0 m r_0^2}}t=常数 \qquad ⑲$$

利用初始条件 $r(t=0)=r_0>0$，得到

$$\sqrt{r^2-r_0^2}-\sqrt{\frac{ep\cos\theta_0}{2\pi\varepsilon_0 m r_0^2}}t=0$$

即径向距离随时间按照如下方式变化

$$r=\sqrt{r_0^2+\frac{ep\cos\theta_0}{2\pi\varepsilon_0 m r_0^2}t^2} \qquad ⑳$$

评分标准：本题 40 分。

第（1）问 10 分，①式 2 分，②式 1 分，③④式各 2 分，⑤式 1 分，⑥式 2 分；

第（2）问 30 分，其中

（i）问 10 分，⑦⑧⑨⑩⑪式各 2 分；

（ii）问 6 分，⑫⑬⑭式各 2 分；

（iii）问 8 分，⑮式 3 分，⑯式 2 分，⑰式 3 分；

（iv）问 6 分，⑱⑲⑳式各 2 分。

六、

（1）根据题意，球外的总磁场可写为

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_e+\boldsymbol{B}'=\boldsymbol{B}_e+\frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[3(\boldsymbol{m}\cdot\hat{r})\hat{r}-\boldsymbol{m}\right] \qquad ①$$

由于对理想导体，球内的总磁场为零，且根据磁场高斯定理，$\boldsymbol{B}$ 的法向分量连续，因而

$$\hat{r}\cdot\boldsymbol{B}\big|_{r=a}=\hat{r}\cdot\boldsymbol{B}_e+\frac{\mu_0}{2\pi a^3}(\boldsymbol{m}\cdot\hat{r})=0 \qquad ②$$

而根据对称性，$\boldsymbol{m}$ 必与 $\boldsymbol{B}_e$ 平行或反平行，因此由式②就得到

$$\boldsymbol{m}=-\frac{2\pi a^3}{\mu_0}\boldsymbol{B}_e \qquad ③$$

磁化电流在远处产生的场就等于磁偶极子产生的场，因而这里的 $\boldsymbol{m}$ 实际上就是导体球的磁偶极矩。将式③代入式①中，就得到导体球外的磁感应强度：

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_e-\frac{a^3}{2r^3}\left[3(\boldsymbol{B}_e\cdot\hat{r})\hat{r}-\boldsymbol{B}_e\right] \qquad ④$$

根据安培环路定理可知，导体球表面的面电流密度 $\boldsymbol{i}$ 满足

$$\mu_0\boldsymbol{i}=\hat{r}\times\boldsymbol{B}\big|_{r=a} \qquad ⑤$$

将式④代入，得到

$$\boldsymbol{i}=\hat{r}\times\frac{3\boldsymbol{B}_e}{2\mu_0}=\left(-\frac{3B_e}{2\mu_0}\sin\theta\right)\hat{\phi} \qquad ⑥$$

【解法二】（备用解法：需要利用等效磁荷法）

为了求解导体球内、外磁场，先引入均匀磁化球模型，其半径为 a 、磁化强度为 $\boldsymbol{M}=M\hat{z}$ 。

采用等效磁荷方法（量纲及单位制约定参考《新概念物理教程·电磁学》），引入等效磁极化强度 $\boldsymbol{P}_m=\mu_0\boldsymbol{M}$ ，则均匀磁（极）化球的内、外的附加磁场强度

$$\boldsymbol{H}'=-\frac{\boldsymbol{P}_m}{3\mu_0}=-\frac{\boldsymbol{M}}{3},\qquad r<a \qquad ①'$$

$$\boldsymbol{H}'=\frac{a^3}{3\mu_0 r^3}\left[3(\boldsymbol{P}_m\cdot\hat{r})\hat{r}-\boldsymbol{P}_m\right]=\frac{a^3}{3r^3}\left[3(\boldsymbol{M}\cdot\hat{r})\hat{r}-\boldsymbol{M}\right],\qquad r>a \qquad ②'$$

相应球内、外附加磁感应强度

$$\boldsymbol{B}'=\mu_0(\boldsymbol{H}'+\boldsymbol{M})=\frac{2\mu_0\boldsymbol{M}}{3},\qquad r<a \qquad ③'$$

$$\boldsymbol{B}'=\mu_0\boldsymbol{H}'=\frac{\mu_0 a^3}{3r^3}\left[3(\boldsymbol{M}\cdot\hat{r})\hat{r}-\boldsymbol{M}\right],\qquad r>a \qquad ④'$$

设理想导体球的面电流与如上均匀磁化球的磁化面电流相同，则由③′式，若想保证球内叠加的磁感应强度为零，要求

$$\frac{2\mu_0\boldsymbol{M}}{3}+\boldsymbol{B}_e=0 \quad\Rightarrow\quad \boldsymbol{M}=-\frac{3\boldsymbol{B}_e}{2\mu_0} \qquad ⑤'$$

对照题给条件及④′式，并代入⑤′式得

$$\boldsymbol{m}=\frac{4\pi a^3}{3}\boldsymbol{M}=-\frac{2\pi a^3}{\mu_0}\boldsymbol{B}_e \qquad ⑥'$$

相应理想导体球面电流分布

$$\boldsymbol{i}=\boldsymbol{M}\times\hat{r}=\left(-\frac{3B_e}{2\mu_0}\sin\theta\right)\hat{\phi} \qquad ⑦'$$

由电流激发磁场的唯一性可知：⑥′⑦′式是满足题给条件的唯一解。

【解法三】（备用解法：矢势法）

假设理想导体球的球面电流分布为

$$\boldsymbol{i}=i_0\sin\theta\hat{\phi} \qquad ①''$$

其中 i_0 为待定常量。积分可求解该电流分布激发的球内、外矢势可表示为

$$\boldsymbol{A}'=\frac{\mu_0 i_0}{3}\hat{z}\times\boldsymbol{r},\qquad r<a \qquad ②''$$

$$\boldsymbol{A}'=\frac{\mu_0 i_0 a^3}{3r^3}\hat{z}\times\boldsymbol{r},\qquad r>a \qquad ③''$$

相应附加磁场为

$$\boldsymbol{B}'=\nabla\times\boldsymbol{A}'$$

计算可得球内、外附加磁感应强度

$$\boldsymbol{B}'=\frac{2\mu_0 i_0}{3}\hat{z},\qquad r<a \qquad ④''$$

$$\boldsymbol{B}'=\frac{\mu_0 i_0 a^3}{3r^3}\left[3\left(\hat{z}\cdot\hat{r}\right)\hat{r}-\hat{z}\right],\qquad r>a \qquad ⑤''$$

由④″式，若想保证球内叠加的磁感应强度为零，则要求

$$\frac{2\mu_0 i_0}{3}\hat{z}+\boldsymbol{B}_e=0\quad\Rightarrow\quad i_0=-\frac{3B_e}{2\mu_0} \qquad ⑥''$$

代入①″式得

$$\boldsymbol{i}=\left(-\frac{3B_e}{2\mu_0}\sin\theta\right)\hat{\phi}$$

对照题给条件及⑤″式，并代入⑥″式得

$$\boldsymbol{m}=\frac{4\pi a^3}{3}i_0\hat{z}=-\frac{2\pi a^3}{\mu_0}\boldsymbol{B}_e \qquad ⑦''$$

由电流激发磁场的唯一性可知：⑥″⑦″式是满足题给条件的唯一解。

（2）由对称性，线圈在球心处产生的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 沿着其对称轴（ z 轴）方向。据此，利用毕奥-萨伐尔定律得

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 I}{4\pi\left(b^2+h^2\right)}\times\frac{b}{\sqrt{b^2+h^2}}\times 2\pi b\hat{z}$$

即有

$$\boldsymbol{B}=\left[\frac{\mu_0 I_0 b^2}{2\left(b^2+h^2\right)^{3/2}}\cos\omega t\right]\hat{z}=\left(B_0\cos\omega t\right)\hat{z} \qquad ⑦$$

其中

$$B_0=\frac{\mu_0 I_0 b^2}{2\left(b^2+h^2\right)^{3/2}}$$

（3）由于 $a<<b$ ，因此线圈在导体球所在区域产生的磁场几乎均匀，约等于球心处的磁场，该磁场由式⑦式给出。又由于 $\delta<<a$ ，因此，导体球与（1）问中处于均匀外磁场中的理想导体球接近，其磁偶极矩与③式接近，为（如下为了简化，“≈”均记为“=”）

$$\boldsymbol{m}=-\frac{2\pi a^3}{\mu_0}\boldsymbol{B} \qquad ⑧$$

由于$\boldsymbol{m}$和$\boldsymbol{B}$均沿着z轴方向，根据题目提示，导体球受到的安培力为

$$\boldsymbol{F}(t)=m\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}z}\hat{z}$$

所以

$$\boldsymbol{F}=-\frac{2\pi a^3}{\mu_0}B\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}z}\hat{z}=-\frac{\pi a^3}{\mu_0}\frac{\mathrm{d}B^2}{\mathrm{d}z}\hat{z}$$

将式⑦代入其中，就得到

$$\boldsymbol{F}(t)=-\frac{\pi a^3}{\mu_0}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{\mu_0^2I_0^2b^4}{4\left(b^2+z^2\right)^3}\cos^2\omega t\right]\hat{z}=\frac{3\pi a^3b^4z}{2\left(b^2+z^2\right)^4}\mu_0I_0^2\cos^2\omega t\hat{z} \qquad ⑨$$

由于

$$\left\langle\cos^2\omega t\right\rangle=\frac{1}{2\pi/\omega}\int_0^{2\pi/\omega}\cos^2\omega t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}$$

忽略z方向上的振动，即$z=h$，因而在一个周期内力的平均值为

$$\left\langle\boldsymbol{F}\right\rangle=\frac{1}{2\pi/\omega}\int_0^{2\pi/\omega}\boldsymbol{F}\mathrm{d}t=\frac{3\pi a^3b^4h}{4\left(b^2+h^2\right)^4}\mu_0I_0^2\hat{z} \qquad ⑩$$

而由平衡方程

$$\left\langle F\right\rangle=G \qquad ⑪$$

即得所需I_0为

$$I_0=\sqrt{\frac{4G\left(b^2+h^2\right)^4}{3\pi a^3b^4\mu_0h}} \qquad ⑫$$

（4）将式⑥中的$\boldsymbol{B}_e$替换为式⑦中的$\boldsymbol{B}$，即可得导体球表面的（近似）等效面电流密度。因而，趋肤深度范围内的体电流密度为

$$\boldsymbol{J}=\frac{\boldsymbol{i}}{\delta}=\left(-\frac{3B}{2\mu_0\delta}\sin\theta\right)\hat{\phi} \qquad ⑬$$

根据焦耳定律，热功率密度为

$$p=\frac{J^2}{\sigma}=\frac{9B^2}{4\mu_0^2\sigma\delta^2}\sin^2\theta \qquad ⑭$$

因而总的热功率为

$$P(t)=\int p\mathrm{d}V=\int p\times2\pi r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\frac{9\pi B^2}{2\mu_0^2\sigma\delta^2}\int_{a-\delta}^{a}r^2\mathrm{d}r\int_0^{\pi}\sin^3\theta\mathrm{d}\theta \qquad ⑮$$

其中

$$\int_{a-\delta}^{a}r^2\mathrm{d}r=\frac{1}{3}\left[a^3-\left(a-\delta\right)^3\right]\approx a^2\delta \qquad ⑯$$

而

$$\int_0^{\pi}\sin^3\theta\mathrm{d}\theta=\int_{-1}^{+1}\left(1-\cos^2\theta\right)\mathrm{d}\cos\theta=\frac{4}{3} \qquad ⑰$$

因而

$$P(t)=6\pi a^2\frac{B^2}{\mu_0^2\sigma\delta} \qquad ⑱$$

将式⑦式以及$\delta=\sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma}}$代入⑱式中得

$$P(t)=\frac{3}{4}\frac{\pi a^2b^4I_0^2}{\left(b^2+h^2\right)^3}\sqrt{\frac{2\omega\mu_0}{\sigma}}\cos^2\omega t \qquad ⑲$$

因而平均热功率为

$$\langle P\rangle=\frac{3}{8}\frac{\pi a^2b^4I_0^2}{\left(b^2+h^2\right)^3}\sqrt{\frac{2\omega\mu_0}{\sigma}} \qquad ⑳$$

评分标准：本题 40 分。

第（1）问 12 分，①②③④⑤⑥式各 2 分；

【解法 2】：①′②′式各 1 分，③′④′⑤′⑥′⑦′式各 2 分；

【解法 3】：①″式 2 分，②″③″式各 1 分，④″⑤″⑥″⑦″式各 2 分；

第（2）问 4 分，⑦式 4 分；

第（3）问 11 分，⑧式 1 分，⑨式 2 分，⑩式 4 分，⑪⑫式各 2 分

第（4）问 13 分，⑬⑭⑮式各 2 分，⑯⑰⑱式各 1 分；⑲⑳式各 2 分

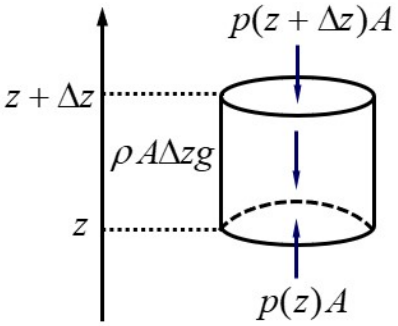
七、

（1）在高度为 z 处，压强为 $p(z)$，温度为 $T(z)$，利用理想气体的状态方程可以得到气体密度为

$$\rho(z)=\frac{n\mu}{V}=\frac{p(z)\mu}{RT(z)} \qquad ①$$

这里 n 是气体的摩尔数，V 为气体的体积。

如题解图 7a 所示，面积为 A、高度位于 $[z,z+\Delta z]$ 这个小区间内气体的重力为 $\rho(z)A\Delta zg$，方向向下；上表面受到向下的压力，大小为 $p(z+\Delta z)A$；下表面受到力为 $p(z)A$，方向向上。由于气体上升缓慢，这三个力互相抵消



题解图 7a

$$p(z+\Delta z)A+\rho(z)A\Delta zg=p(z)A \qquad ②$$

对小量 Δz 展开，方程②可以化为

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}=-\rho g \qquad ③$$

利用①式中的密度公式，可以得到

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}=-\frac{p\mu g}{RT} \qquad ④$$

两边同除以压强 p，可以得到

$$\frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}z}=-\frac{\mu g}{RT} \qquad ⑤$$

绝热过程 pV^γ 为常量，带入理想气体状态方程可得 $p^{1-\gamma}T^\gamma$ 是常量，取对数可得

$$C=-(\gamma-1)\ln p+\gamma\ln T \qquad ⑥$$

其中 C 为常量。方程两边对高度 z 求微分可以得到

$$0=-(\gamma-1)\frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}z}+\gamma\frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}z} \qquad ⑦$$

移项并利用⑤式可以得到

$$\frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}z}=\frac{1}{T}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}=\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}z}=-\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{\mu g}{RT} \qquad ⑧$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}=-\frac{(\gamma-1)\mu g}{\gamma R} \qquad ⑨$$

对高度 z 积分之后可得

$$T(z)=T_0-\frac{(\gamma-1)\mu g}{\gamma R}z \qquad ⑩$$

（2）绝热过程 pV^γ 为常量，即 $p=C\rho^\gamma$，因此

$$v_s^2=\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}\right)_{绝热}=\frac{\mathrm{d}(C\rho^\gamma)}{\mathrm{d}\rho}=\gamma C\rho^{\gamma-1}=\gamma\frac{C\rho^\gamma}{\rho}=\gamma\frac{p}{\rho} \qquad ⑪$$

利用 $\rho=\frac{n\mu}{V}$ 并代入理想气体状态方程 $pV=nRT$ 得

$$v_s^2=\gamma\frac{pV}{n\mu}=\gamma\frac{nRT}{n\mu}=\gamma\frac{RT}{\mu} \qquad ⑫$$

因此在对流层里声速随高度升高而降低，直到同温层为止; ⑬

在同温层里温度近似保持不变，所以声速近似不随高度改变而变化; ⑭

在逆温层里温度随高度升高而升高，所以声速会随高度升高而增大。 ⑮

（3）在简化模型中同温层之外的温度为

$$-10°\mathrm{C}=(273.15-10)\mathrm{K}=263.15\mathrm{K}，$$

在同温层内部的温度为

$$-55°\mathrm{C}=(273.15-55)\mathrm{K}=218.15\mathrm{K}$$

因此同温层外面的音速 v_o 和同温层内部的音速 v_i 之比为，

$$\frac{v_\mathrm{o}}{v_\mathrm{i}}=\sqrt{\frac{263.15}{218.15}}\approx1.098 \qquad ⑯$$

同温层内的声音传播到界面时，如果入射角度为 θ_i，那么按照折射定律，折射角 θ_o 满足

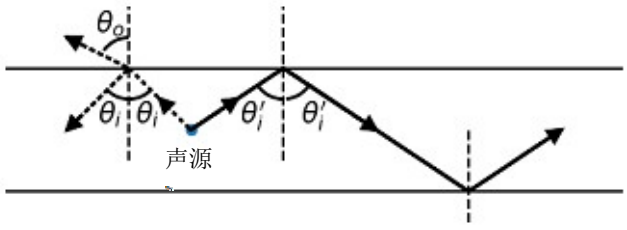
$$\sin\theta_\mathrm{o}=\frac{v_\mathrm{o}}{v_\mathrm{i}}\sin\theta_i\approx1.098\sin\theta_i \qquad ⑰$$

从上面表达式可以看到存在一个临界角度，

$$\theta_i^m=\arcsin\frac{v_\mathrm{i}}{v_\mathrm{o}}=\arcsin\frac{1}{1.098}\approx65.61° \qquad ⑱$$

当入射角小于 θ_i^m 时，存在 θ_o 满足折射定律，这时候可以发生折射。当入射角大于 θ_i^m 时，不存在 θ_o 满足折射定律，声音发生全反射。

因此在入射角度大于 θ_i^m 时以及小于 θ_i^m 时折射和反射行为不同。如题解图 7b 中虚线所示，当入射角 θ_i 小于 θ_i^m 时，声音可以同时发生折射和反射，声音可以传入对流层和逆温层中。如题解图 7b 的实线所示，当入射角 θ_i 大于 θ_i^m 时，声音发生全反射，没有折射。 ⑲



题解图 7b

（4）当距离比较大时，需要考虑地球的形状，按照声源和探测气球所在位置不同分为四种情况讨论：

A. 声源和气球同在对流层时，声音从对流层传播到同温层中不会发生全反射，在忽略反射的情况下，只有在声源和气球的连线不受地球阻碍时才能探测到，如题解图 7c 中标号为 A 的箭头所示。这种情况下最长探测距离是地表的一条切线和对流层顶部的两个交点之间的间距

$$l_1=2\sqrt{(R_e+h_1)^2-R_e^2}\approx2\sqrt{2R_eh_1}\approx714\,\mathrm{km}$$

其中 $R_e\approx6371\,\mathrm{km}$ 是地球半径，$h_1=10\,\mathrm{km}$ 是对流层顶部距地面高度。因此这种情况不能探测几千公里之外的声音。 ⑳

B. 声源在对流层内，气球在同温层内，在忽略反射的情况下，同样只有在声源和气球的传播路径不受地球阻碍时才能探测到，如题解图 7c 中标号为 B 的箭头所示。在这种情况下最长的探测距离不会超过从对流层顶部一个点沿着地表的切线到同温层顶部的一个点之间的间距，即不超过

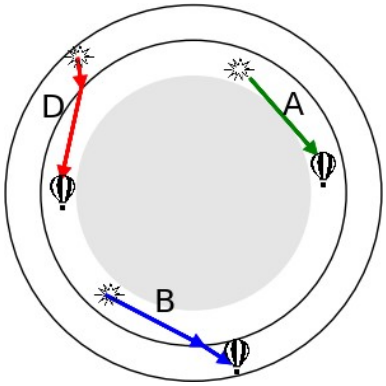
$$l_2=\sqrt{(R_e+h_2)^2-R_e^2}+\sqrt{(R_e+h_1)^2-R_e^2}\approx\sqrt{2R_eh_2}+\sqrt{2R_eh_1}\approx 862\ \text{km}$$

其中$h_2=20\ \text{km}$是同温层顶部距地面高度。因此这种情况也不能探测到远处的声音。 ㉑

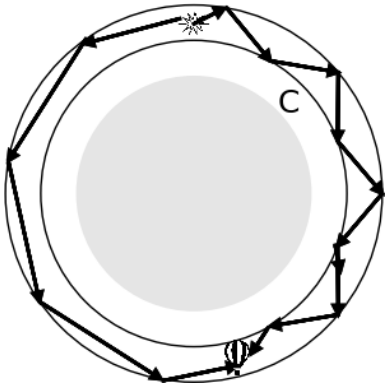
C. 声源和气球同在同温层中。由于大气层的两个界面距离和地球半径相比很小，这样在一个表面上发生全反射的声音在另外一个表面上也会发生全反射。因此在同温层中掠射角小的声音可以通过两个界面不停地反射，会被局限在同温层中一直传播下去。如题解图 7d 中标号为 C 的箭头所示。因此这种情况下气球可以探测到远处发出的声音。 ㉒

这种情况下的另一种情形是，声音不入射到对流层和同温层界面，而仅在同温层和逆温层界面上进行多次全反射，题解图 7d 中左侧声音传播路径所示。这种情形下气球也可以探测到远处发出的声音。

D. 声源在同温层，气球在对流层，类似于 B 和 C 的分析，从同温层中发出的声音要传入对流层的话，只能通过一次折射，并且不能受到地球的阻碍。如题解图 7c 中标号为 D 的箭头所示，因此这种情况下传播距离同样不会超过l_2，也无法探测到远处发出的声音。 ㉓



题解图 7c



题解图 7d

评分标准：本题 40 分。

第（1）问 15 分，①②③式各 2 分，④⑤⑥⑦式各 1 分，⑧式 2 分，⑨式 1 分，⑩式 2 分；

第（2）问 7 分，⑪⑫式各 2 分，⑬⑭⑮式各 1 分；

第（3）问 10 分，⑯⑰⑱式各 2 分，⑲式 4 分（其中结论与题解图各 2 分）；

第（4）问 8 分，⑳㉑㉒㉓式各 2 分（其中结论与分析各 1 分）。

八、

（1）（i）产生 K 线系 X 射线光的物理过程是：

电子与金属阳极靶原子碰撞，使该靶原子 K 壳层的一个电子电离，从而在该靶原子 K 壳层出现一个空位，随后 L 壳层电子立即跃迁到 K 壳层并同时发射出 K_α 特征 X 射线。

设阴极产生的电子被电压为U 的电场加速后的动能为T_e，则由能量守恒有

$$T_e=eU \qquad ①$$

由题意知，金属阳极靶原子 K 壳层电子的电离能为：

$$E_k=20.1\,\text{keV}$$

因此，该靶原子 K 壳层出现一个空位的条件为

$$T_e\geq E_k \qquad ②$$

由①②式得，加速阴极发射的电子的电压至少应为

$$U_{\min}=\frac{E_k}{e}=20.1\,\mathrm{kV} \qquad ③$$

（ii）X 射线管发出的连续谱 X 射线来自于电子碰撞金属阳极靶产生的韧致辐射。在此加速电压$U_{\min}$下，设 X 射线管发出的连续 X 射线光的最短波长为$\lambda_{\min}$，这相当于是电子的动能E_k全部转化为辐射光子的能量，即

$$T_{\mathrm{e}}=h\nu_{\max}=\frac{hc}{\lambda_{\min}} \qquad ④$$

由①④式得，

$$\lambda_{\min}=\frac{hc}{eU}\approx 0.0617\,\mathrm{nm} \qquad ⑤$$

（iii）由题意知，金属靶原子发出的K_α特征 X 射线光子的能量为$E=17.44\,\mathrm{keV}$，即：

$$E=\frac{hc}{\lambda_{\mathrm{K}\alpha}}=17.44\,\mathrm{keV} \qquad ⑥$$

式中$\lambda_{\mathrm{K}\alpha}$为相应的特征 X 射线光子的波长。电子与金属靶原子碰撞产生的 K 线系 X 射线光谱结构特点与氢原子的莱曼系光谱类似，主要区别在于原子中电子感受的核电荷数不同。由于金属靶原子 K 壳层出现一个空穴后还有一个电子，这个电子对原子核有屏蔽作用，L 壳层电子感受到的核电荷数实际上是一个大于$Z-1$而小于 Z 的数值，通常称为有效核电荷数 Z*。根据玻尔理论，类似于氢原子莱曼系光谱公式，金属靶原子发出K_α特征 X 射线的波长满足下面关系：

$$\frac{1}{\lambda_{\mathrm{K}\alpha}}=R_\infty Z^{*2}\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}\right) \qquad ⑦$$

式中R_∞为里德堡常数，Z^*为有效核电荷数。公式⑦实际上是莫塞莱通过分析原子特征 X 射线获得的一个经验公式。由⑥⑦式得，

$$Z^*=\sqrt{\frac{4}{3R_\infty\lambda_{\mathrm{K}\alpha}}}=\sqrt{\frac{4E}{3hcR_\infty}}=\sqrt{\frac{4\times 17440}{3\times 13.6}}\approx 41.35 \qquad ⑧$$

由于$Z-1<Z^*<Z$，所以

$$Z^*<Z<Z^*+1$$

且为整数，于是由⑧式有

$$Z=42 \qquad ⑨$$

（2）由于 X 射线光子能量很高，材料靶中电子的束缚能相对很小，X 光子与材料靶的作用可以近似为 X 光子与自由电子的散射。设入射光子能量为E_0，动量为$\boldsymbol{p}_0$，靶电子初始时静止。X 光子与静止的自由电子碰撞后，出射光子能量为E_1，动量为$\boldsymbol{p}_1$，$\boldsymbol{p}_1$与入射方向之间的夹角为θ；出射光电子的能量为E_2，动量为$\boldsymbol{p}_2$。由于 X 光子能量很高，出射电子动能也会很高，需要考虑相对论效应。

出射电子的能量为

$$E_2=\frac{mc^2}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} \qquad ⑩$$

动能为

$$T_2=E_2-mc^2 \qquad ⑪$$

动量为

$$\boldsymbol{p}_2=\frac{m\boldsymbol{v}}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} \qquad ⑫$$

由⑩⑫式得

$$E_2^2=m^2c^4+p_2^2c^2 \qquad ⑬$$

由动量守恒

$$\boldsymbol{p}_0=\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2 \qquad ⑭$$

于是有

$$p_2^2 = p_0^2 + p_1^2 - 2p_1p_0\cos\theta \qquad ⑮$$

由能量守恒有

$$E_0 + mc^2 = E_1 + \sqrt{m^2c^4 + p_2^2c^2} \qquad ⑯$$

碰撞后电子动能T_2为

$$T_2 = \sqrt{m^2c^4 + p_2^2c^2} - mc^2 = E_0 - E_1 = c(p_0 - p_1) \qquad ⑰$$

由⑰式得

$$p_2^2 = (p_0 - p_1)^2 + 2mc(p_0 - p_1) \qquad ⑱$$

由⑮⑱式得

$$mc(p_0 - p_1) = p_0p_1(1-\cos\theta) = 2p_0p_1\sin^2\frac{\theta}{2} \qquad ⑲$$

由$\lambda_0 = \frac{h}{p_0}$，$\lambda_1 = \frac{h}{p_1}$和⑲式得

$$\lambda_1 = \lambda_0 - 2\lambda_c\sin^2\frac{\theta}{2} \qquad ⑳$$

式中λ_c称为电子的康普顿波长

$$\lambda_c = \frac{h}{mc} = 2.426\times10^{-12}\,\mathrm{m} \qquad ㉑$$

可以看出，波长差

$$\Delta\lambda = \lambda_0 - \lambda_1 = 2\lambda_c\sin^2\frac{\theta}{2}$$

仅与散射角θ有关，当$\theta=90°$时，入射光与散射光的波长差等于电子的康普顿波长。

由能量守恒得，光电子的动能为：

$$T_2 = E_0 - E_1 = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda_1} = \frac{hc(1-\cos\theta)}{\lambda_0(1-\cos\theta+\frac{\lambda_0}{\lambda_c})} \qquad ㉒$$

（4）λ_1光谱峰来源于 X 射线光子与靶电子碰撞使之电离的物理过程，由于能量损失，散射光的波长变长。㉓

λ_0光谱峰来源于 X 射线光子与靶原子碰撞的准弹性散射过程，靶原子的反冲动能可以忽略不计，散射光的波长近似不变。 ㉔

对于 X 射线光子与靶原子碰撞，由于原子的静能Mc^2远大于 X 射线光子能量，其康普顿波长$\lambda_c = \frac{h}{Mc} << \lambda_0$，故由⑳式可知，散射光的波长几乎不变。

λ_1光谱峰较宽的原因来自于材料靶中电子的运动，λ_1光的谱形状体现了靶电子的动量分布特征（这就是著名的康普顿轮廓）。 ㉕

评分参考：本题 40 分

第（1）问 8 分，②③④⑤式各 2 分；

第（2）问 8 分，⑥⑦⑧⑨式各 2 分；

第（3）问 18 分，⑫⑬⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉒式各 2 分；

第（4）问 6 分，㉓㉔㉕各 2 分。